数学物理方法第十三周作业参考答案

1　导体球内的温度分布和变化

题目

半径为 a 的导体球，球面温度为 0。求球内温度的分布和变化。

(1) 初温为常数 u_0。

(2) 初始温度为 $A+Bz$，其中 A, B 为常数。

批注

第 13 题原题作为 (1)。补充 (2)：初始温度为 $A+Bz$，其中 A, B 为常数。计算球内温度分布和变化。补充 (2) 答案允许保留积分。

解答

设球坐标为 (r, θ, φ)，其中 $z = r\cos\theta$。温度满足热传导方程

$$u_t = k\nabla^2 u, \qquad 0 < r < a,\ t > 0,$$

边界条件和正则性条件为

$$u(a, \theta, \varphi, t) = 0, \qquad u(0, \theta, \varphi, t) \text{ 有界.}$$

按讲义中的球坐标分离变量，令

$$u(r, \theta, t) = R(r)P_l(\cos\theta)T(t)$$

（本题初值与 φ 无关，故只需 $m = 0$ 的情形）。径向方程为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left[\lambda - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R = 0.$$

在 $r = 0$ 有界的解为球 Bessel 函数

$$R(r) = j_l(\sqrt{\lambda}\, r).$$

由边界条件 $R(a)=0$ 得

$$j_l(\sqrt{\lambda}\,a)=0.$$

记 j_l 的第 n 个正零点为 $\mu_n^{(l)}$，则

$$\lambda_{ln}=\left(\frac{\mu_n^{(l)}}{a}\right)^2.$$

因此轴对称解可写为

$$u(r,\theta,t)=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}C_{ln}\exp\left[-k\left(\frac{\mu_n^{(l)}}{a}\right)^2 t\right]j_l\left(\frac{\mu_n^{(l)}}{a}r\right)P_l(\cos\theta).$$

(1) 当初温为常数 u_0 时，只含 $l=0$ 项。由

$$j_0(x)=\frac{\sin x}{x},\qquad \mu_n^{(0)}=n\pi,$$

设

$$u(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\exp\left(-k\frac{n^2\pi^2}{a^2}t\right)j_0\left(\frac{n\pi}{a}r\right).$$

利用 $[0,a]$ 上以权函数 r^2 的正交性，

$$C_n=\frac{\displaystyle\int_0^a u_0\,j_0\left(\frac{n\pi}{a}r\right)r^2\,\mathrm{d}r}{\displaystyle\int_0^a j_0^2\left(\frac{n\pi}{a}r\right)r^2\,\mathrm{d}r}.$$

直接计算得

$$\int_0^a u_0\,j_0\left(\frac{n\pi}{a}r\right)r^2\,\mathrm{d}r=\frac{u_0a^3}{n^2\pi^2}(-1)^{n+1},$$

$$\int_0^a j_0^2\left(\frac{n\pi}{a}r\right)r^2\,\mathrm{d}r=\frac{a^3}{2n^2\pi^2},$$

故

$$C_n=2u_0(-1)^{n+1}.$$

所以

$$\boxed{u(r,t)=2u_0\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\exp\left(-k\frac{n^2\pi^2}{a^2}t\right)\frac{\sin\frac{n\pi r}{a}}{\frac{n\pi r}{a}}.}$$

其中 $r=0$ 处按极限理解。

(2) 当初始温度为 $A+Bz$ 时，由 $z=r\cos\theta$，

$$u(r,\theta,0)=A+Br\cos\theta.$$

利用线性性，常数部分就是上式中令 $u_0 = A$ 的解；$Br\cos\theta$ 只含 $l = 1$ 项。令 $\mu_n = \mu_n^{(1)}$ 为 j_1 的第 n 个正零点，即

$$j_1(\mu_n) = 0, \qquad j_1(x) = \frac{\sin x - x\cos x}{x^2}.$$

设

$$Br = \sum_{n=1}^{\infty} D_n j_1\left(\frac{\mu_n}{a} r\right).$$

则

$$D_n = \frac{\displaystyle\int_0^a Br\, j_1\left(\frac{\mu_n}{a} r\right) r^2 \,\mathrm{d}r}{\displaystyle\int_0^a j_1^2\left(\frac{\mu_n}{a} r\right) r^2 \,\mathrm{d}r}.$$

这一系数也可保留为上面的积分形式。若继续化简，由 $j_1(\mu_n) = 0$，即 $\sin\mu_n = \mu_n\cos\mu_n$，可得

$$D_n = -\frac{2Ba}{\sin\mu_n}.$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned} u(r,\theta,t) = {} & 2A\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\exp\left(-k\frac{n^2\pi^2}{a^2}t\right) j_0\left(\frac{n\pi}{a}r\right) \\ & -\cos\theta\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2Ba}{\sin\mu_n}\exp\left[-k\left(\frac{\mu_n}{a}\right)^2 t\right] j_1\left(\frac{\mu_n}{a}r\right). \end{aligned}}$$

评分标准（4 分）

1. 正确写出热传导方程、零边界条件和 $r = 0$ 处有界条件，0.5 分；
2. 正确给出球坐标分离变量、本征值 $\lambda_{ln} = (\mu_n^{(l)}/a)^2$、球 Bessel 函数 j_l 及时间衰减因子，1 分；
3. 对初温 u_0 正确识别只有 $l = 0$ 项，并利用 $j_0(x) = \sin x/x$、$\mu_n^{(0)} = n\pi$ 写出级数形式，0.5 分；
4. 正确计算常数初温的 Fourier-Bessel 系数 $C_n = 2u_0(-1)^{n+1}$ 并写出最终解，1 分；
5. 对初温 $A + Bz$ 正确分解为 $A + Br\cos\theta$，说明只需 $l = 0$ 与 $l = 1$ 项，0.5 分；
6. 正确写出 $l = 1$ 项的系数积分表达式或化简结果，并写出补充题最终解，0.5 分。

2　二阶方程的类型与标准形式

题目

讨论下列方程的类型，并将它们化为标准形式：

(2)
$$(1+x^2)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+(1+y^2)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

(3)
$$\tan^2 x\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2y\tan x\,\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}+y^2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+y\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

批注

第 (3) 题最后一项系数由原书的 y^2 改为 y。

解答

对二阶方程
$$a(x,y)u_{xx}+2b(x,y)u_{xy}+c(x,y)u_{yy}+\cdots=0,$$
按
$$\Delta=b^2-ac$$
分类：$\Delta>0$ 为双曲型，$\Delta=0$ 为抛物型，$\Delta<0$ 为椭圆型。
(2) 此时
$$a=1+x^2,\qquad b=0,\qquad c=1+y^2,$$
故
$$\Delta=-(1+x^2)(1+y^2)<0.$$
所以该方程为椭圆型。
取新变量
$$\xi=\operatorname{arsinh}x,\qquad \eta=\operatorname{arsinh}y,$$
即
$$\xi_x=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \eta_y=\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}.$$
令 $u(x,y)=U(\xi,\eta)$。有
$$u_x=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}U_\xi,$$
$$u_{xx}=\frac{1}{1+x^2}U_{\xi\xi}-\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}U_\xi,$$

因此

$$(1+x^2)u_{xx}+xu_x=U_{\xi\xi}.$$

同理

$$(1+y^2)u_{yy}+yu_y=U_{\eta\eta}.$$

原方程化为

$$\boxed{U_{\xi\xi}+U_{\eta\eta}=0.}$$

这就是椭圆型标准形式。

(3) 此时

$$a=\tan^2 x,\qquad b=-y\tan x,\qquad c=y^2,$$

故

$$\Delta=b^2-ac=y^2\tan^2 x-y^2\tan^2 x=0.$$

所以该方程为抛物型。

特征方程为

$$a\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2-2b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+c=0,$$

即

$$\tan^2 x\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+2y\tan x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y^2=0,$$

也就是

$$\left(\tan x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y\right)^2=0.$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-y\cot x,$$

积分得

$$y\sin x=C.$$

取

$$\xi=y\sin x,\qquad \eta=x,\qquad u(x,y)=U(\xi,\eta).$$

直接计算二阶项系数：

$$A=0,\qquad B=0,\qquad C=\tan^2 x.$$

一阶项中 U_η 的系数为 0，U_ξ 的系数为

$$-\frac{y\sin x}{\cos^2 x}.$$

因此方程化为

$$\tan^2\eta\, U_{\eta\eta} - \frac{\xi}{\cos^2\eta} U_\xi = 0.$$

除以 $\tan^2\eta$，得到抛物型标准形式

$$\boxed{U_{\eta\eta} - \frac{\xi}{\sin^2\eta} U_\xi = 0.}$$

第二变量的选取不唯一。若改取

$$\xi = y\sin x, \qquad \eta = y, \qquad u(x,y) = V(\xi,\eta),$$

则二阶项系数仍满足

$$A = 0, \qquad B = 0, \qquad C = y^2 = \eta^2.$$

一阶项中 V_ξ, V_η 的系数分别为

$$P = -\frac{y\sin x}{\cos^2 x} = -\frac{\eta^2\xi}{\eta^2 - \xi^2}, \qquad Q = y = \eta,$$

其中用到了 $\eta^2 - \xi^2 = y^2\cos^2 x$。于是也可化为

$$\boxed{\eta^2 V_{\eta\eta} - \frac{\eta^2\xi}{\eta^2 - \xi^2} V_\xi + \eta V_\eta = 0.}$$

等价地，除以 η^2 后为

$$\boxed{V_{\eta\eta} - \frac{\xi}{\eta^2 - \xi^2} V_\xi + \frac{1}{\eta} V_\eta = 0.}$$

评分标准（3 分）

1. 正确写出二阶方程分类判别式 $\Delta = b^2 - ac$ 及分类规则，0.5 分；
2. 对第 (2) 小题正确计算 $\Delta < 0$，判断为椭圆型，0.5 分；
3. 对第 (2) 小题选取合适变量 $\xi = \operatorname{arsinh} x, \eta = \operatorname{arsinh} y$，并化为 $U_{\xi\xi} + U_{\eta\eta} = 0$，0.5 分；
4. 对第 (3) 小题正确计算 $\Delta = 0$，判断为抛物型，0.5 分；
5. 正确写出并求解特征方程，得到特征变量 $\xi = y\sin x$，0.5 分；
6. 正确选取第二变量并化为只含一个二阶偏导数的标准形式，0.5 分；不同第二变量导致的等价标准形式可接受。

3　消去一阶偏导数项的变换

题目

有些方程，对未知函数作适当的变换后，可以消去一阶偏导数项。

(1) 证明：在变换

$$u(x,y)=e^{-(ax+by)}v(x,y)$$

下，方程

$$\nabla^2 u+2a\frac{\partial u}{\partial x}+2b\frac{\partial u}{\partial y}=0$$

（其中 a,b 为常数）化为 Helmholtz 方程

$$\nabla^2 v-(a^2+b^2)v=0.$$

(2) 寻求适当的变换，使方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+2a\frac{\partial u}{\partial x}+2b\frac{\partial u}{\partial y}=0$$

在变换后不再含有一阶偏导数项。

(3) 设有方程

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}+c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+d\frac{\partial u}{\partial x}+e\frac{\partial u}{\partial y}+fu=\frac{\partial u}{\partial t},$$

其中 a,b,c,d,e,f 为常数，且 $b^2-ac\neq 0$。试证明：在变换

$$u(x,y,t)=e^{\alpha x+\beta y+\gamma t}v(x,y,t)$$

下，可使 $v(x,y,t)$ 满足方程

$$a\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y}+c\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=\frac{\partial v}{\partial t}.$$

解答

(1) 记

$$s=ax+by,\qquad u=e^{-s}v.$$

则

$$u_x=e^{-s}(v_x-av),\qquad u_{xx}=e^{-s}(v_{xx}-2av_x+a^2v),$$

$$u_y=e^{-s}(v_y-bv),\qquad u_{yy}=e^{-s}(v_{yy}-2bv_y+b^2v).$$

代入

$$\nabla^2 u + 2au_x + 2bu_y = 0$$

得

$$e^{-s}\left[v_{xx} + v_{yy} - (a^2+b^2)v\right] = 0.$$

因此

$$\boxed{\nabla^2 v - (a^2+b^2)v = 0.}$$

(2) 设

$$u = e^{\lambda x + \mu y} v.$$

代入

$$u_{xx} - u_{yy} + 2au_x + 2bu_y = 0$$

后，v_x, v_y 的系数分别为

$$2\lambda + 2a, \qquad -2\mu + 2b.$$

为消去一阶偏导数项，取

$$\lambda = -a, \qquad \mu = b.$$

即

$$\boxed{u(x,y) = e^{-ax+by} v(x,y).}$$

此时方程化为

$$\boxed{v_{xx} - v_{yy} + (b^2 - a^2)v = 0.}$$

(3) 令

$$u = e^{\alpha x + \beta y + \gamma t} v.$$

代入原方程。除去公共因子 $e^{\alpha x+\beta y+\gamma t}$ 后，左端变为

$$\begin{aligned} & av_{xx} + 2bv_{xy} + cv_{yy} \\ & \quad + (2a\alpha + 2b\beta + d)v_x + (2b\alpha + 2c\beta + e)v_y \\ & \quad + (a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2 + d\alpha + e\beta + f)v, \end{aligned}$$

右端为

$$v_t + \gamma v.$$

要消去 v_x, v_y，只需令

$$2a\alpha + 2b\beta + d = 0, \qquad 2b\alpha + 2c\beta + e = 0.$$

由于 $b^2 - ac \neq 0$，该线性方程组有唯一解。记

$$\Delta = b^2 - ac,$$

则

$$\boxed{\alpha = \frac{cd - be}{2\Delta}, \qquad \beta = \frac{ae - bd}{2\Delta}.}$$

再令

$$\boxed{\gamma = a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2 + d\alpha + e\beta + f}$$

即可使零阶项与右端的 γv 抵消。等价地，

$$\gamma = f + \frac{cd^2 - 2bde + ae^2}{4\Delta}.$$

于是 v 满足

$$\boxed{av_{xx} + 2bv_{xy} + cv_{yy} = v_t.}$$

评分标准（3 分）

1. 第 (1) 小题正确计算 u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy} 并代入，消去一阶项，0.5 分；
2. 第 (1) 小题正确得到 Helmholtz 方程 $\nabla^2 v - (a^2 + b^2)v = 0$，0.5 分；
3. 第 (2) 小题设 $u = e^{\lambda x + \mu y} v$，正确列出消去一阶偏导数项的条件，0.5 分；
4. 第 (2) 小题正确取 $\lambda = -a, \mu = b$ 并得到变换后方程，0.5 分；
5. 第 (3) 小题正确代入指数变换，列出 α, β 满足的线性方程组并利用 $b^2 - ac \neq 0$ 求解，0.5 分；
6. 第 (3) 小题正确选取 γ，说明零阶项抵消，并得到目标方程，0.5 分。